

JAVA Language Programming (CSE3040-01 / AIE3052-01)

Homework 2 (Fall 2024)

Due: November 22th, Friday 11:59 PM

Write a java program to execute the following calculator. If you can execute () operation there be extra point (5 point).

Total 105 points (including extra points 5)

0

	x!	(	)	%	AC
sin	ln	7	8	9	÷
cos	log	4	5	6	×
tan	√	1	2	3	−
	x ^y	0	.	=	+

Precaution

아래 글은 JAVA언어(AIE3052-01, CSE3040-01)의 Assignment2에 대한 채점 기준을 서술한 것으로 수강생들의 구현과정에서 발생하는 혼란을 막기 위해서 작성되었습니다. 구글 계산기를 따라 기능별로 모든 것을 구현하기에 경우에 따라 구현 및 채점에 불확실한 부분이 있어 항목별로 상세하게 채점기준을 명시해드리도록 하겠습니다. 더 자세한 설명이 필요하다고 생각하신다면 아래의 조교 이메일로 문의해주시길 바랍니다.

(zeropark@sogang.ac.kr, hbstudyai@gmail.com)

<전체 채점 기준>

1. 발생하는 Error에 대한 채점기준

- 제출결과물이 compile error에 의해서 실행되지 않는다면 전체 0점처리
- Runtime Error가 발생한 경우 해당 test case에 대해서 0점처리

2. 제출 형식에 따른 채점기준

- 다음과 같은 파일명으로 제출할 것 ("calculator_학번.java")

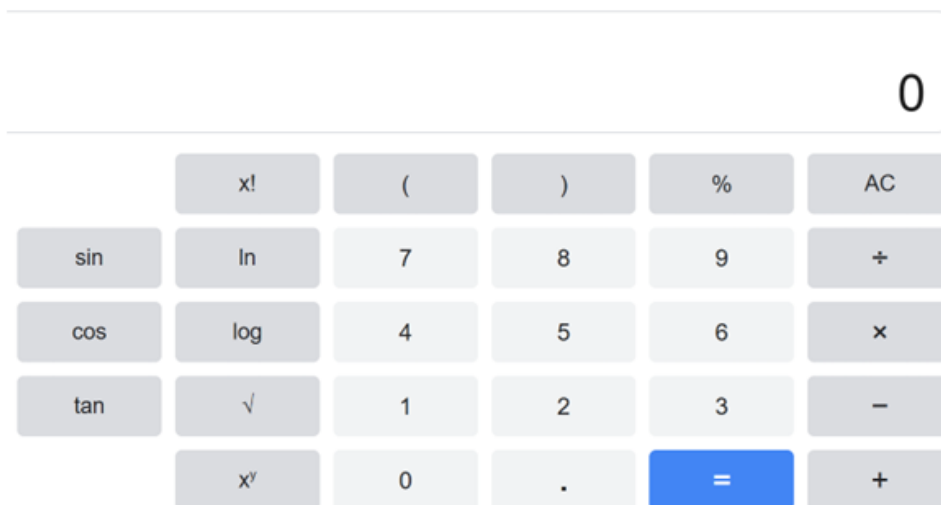
■ Ex) calculator_202412345.java

- 채점에서 고려할 source code는 단일 java 파일이며, 상기 이름에 대한 허용 및 그 외의 제출 형식을 지키지 않으면 학생에게 부여된 총점에서 10% 감점을 함

3. 표절률 너무 높을 시 감점 있음

4. 프로그램 구현에 대한 채점기준

[example]



[사진 1 : 채점자는 상기 사진에 나타나 있는 기능만을 채점함]

기능 별 채점 세부사항: 총점 100점

1. 디자인 요소를 제외하고 [사진 1]의 모든 요소가 시각적으로 보이는지 (14점, 버튼 부재당 0.5점 감점, 최소 0점.)

- $\div$, $\times$, $\sqrt{\quad}$, x^y 는 각각 "root", " x^y ", " $/$ ", " $*$ "로 출력해도 무방함

2. Display panel 구현 (5점)

- 초기 상태는 0이 출력되어 있어야 함
- History 기능 구현할 필요 없음
- Display panel안에 출력가능한 digit개수는 최소 8개이어야함. 출력 가능한 digit 개수를 고정시켜도 놓아도 됨
- Google 계산기에는 출력가능한 digit의 개수를 벗어난 입력 혹은 결과 출력에 대해서 정상적으로 출력하거나 scientific format (예: $3.3e+21$)을 이용한 출력이 구현 되어있지만 본 과제에서는 해당 경우를 고려하지 않음

3. 숫자 버튼 정상적인 입력 후 display panel에 반영됨 (버튼당 1점, 총 10점)

4. AC 기능 (3점)

- CE 기능은 구현할 필요 없으며 AC 버튼을 누를 시 Display panel은 초기상태로 복구

5. "." 기능 (5점)

- 숫자 입력 후 "." 입력 시 display panel에 "."이 출력되어야 하며 이후 숫자 입력을 통해 소수점 이후의 숫자를 입력할 수 있어야 함.
- 입력이 없는 상태에서 "." 입력 시 정수부분이 0인 소수로 입력이 가능해야 함.
- "." 입력 이후 아무런 숫자도 입력하지 않는 경우는 고려하지 않음.

6. 단순 이항 사칙연산 (연산 당 3점, 12점)

- 숫자 입력 -> 사칙연산 입력 -> 숫자 입력 -> "=" 입력 -> 결과도출로 채점
- Division by zero에 대한 예외처리 필요함. 즉, 0으로 나누었을 때 runtime error에 의해서 프로그램이 종료되지 않아야 함. (예외처리 없을 시 3점 감점)
- 10×-30 과 같은 음수 operand 입력에 대해 고려할 수 있어야 함 (불가 시 3점 감점)

7. 복잡한 사칙연산 (15점)

- 여러 사칙연산 및 operand 입력에 대한 처리를 평가
- 사칙연산의 기본적인 우선수위를 고려할 수 있어야 함.
- Testcase에 대해 발생하는 오류당 2점 감점, 총 5가지 testcase 입력 예정.
- 사칙연산이 연속적으로 배치되었을 경우 구글 계산기처럼 뒤에 오는 연산자 하나만을 표시해주는 부분을 고려해서 구현해야 함. 단 음수 계산이 가능하도록 기능을 구

현해야 한다. (5점)

예시) $3 \times + 5$ 입력 시 $3 + 5$ 로 표시되어야 함

$3 \times - 5$ 입력 시에는 음수처리 때문에 $3 \times - 5$ 그대로 표시되어야 함

이하의 채점 기준들은 모두 **단일 연산**으로 고려됨. 즉, 1번의 숫자 입력 (거듭제곱의 경우 2번), 1번의 기능 입력, 1번의 " $=$ " 입력으로 채점함. 단, 구글 계산기의 입력 체계와 다른 계산기의 입력체계의 차이에 의해 발생할 혼란을 막기 위해 일부 경우에 대해 중복 정답 인정함. 상세는 아래에 서술. 단, 채점하는 조교가 구현 의도를 알아보고 중복 정답에 대한 고려를 할 수 있도록 주석을 다는 것을 권장함.

8. " $\%$ " (percentage) 기능 (4점)

- 숫자 입력 -> " $\%$ " 입력 -> " $=$ " 입력 -> 결과 도출로 채점
- Percentage를 소수로 변환하는 operation으로 정의.

9. " $x!$ " (factorial) 기능 (4점)

- 숫자 입력 -> " $x!$ " 입력 -> " $=$ " 입력 -> 결과 도출로 채점
- 입력하는 숫자가 소수(float, double)인 경우는 고려하지 않음

10. " $\log$ " (logarithm) 기능 (4점)

- 숫자 입력 -> " $\log$ " 입력 -> " $=$ " 입력 -> 결과 도출 정답 인정
- " $\log$ " 입력 -> 숫자 입력 -> " $=$ " 입력 -> 결과 도출 정답 인정

11. " $\ln$ " (natural logarithm) 기능 (4점)

- 숫자 입력 -> " $\ln$ " 입력 -> " $=$ " 입력 -> 결과 도출 정답 인정
- " $\ln$ " 입력 -> 숫자 입력 -> " $=$ " 입력 -> 결과 도출 정답 인정

12. " $\sqrt{\quad}$ " (square root) 기능 (4점)

- 숫자 입력 -> " $\sqrt{\quad}$ " 입력 -> " $=$ " 입력 -> 결과 도출 정답 인정
- " $\sqrt{\quad}$ " 입력 -> 숫자 입력 -> " $=$ " 입력 -> 결과 도출 정답 인정

13. " x^y " (power) 기능 (4점)

- 숫자 입력 -> " x^y " 입력 -> 숫자 입력 -> " $=$ " 입력 -> 결과 도출로 채점

14. " $\cos$ " (cos) 기능 (4점)

- 숫자 입력 -> "cos" 입력 -> 숫자 입력 -> " = " 입력 -> 결과 도출로 채점
- "cos" 입력 -> 숫자 입력 -> " = " 입력 -> 결과 도출 정답 인정

15. "sin" (sin) 기능 (4점)

- 숫자 입력 -> "sin" 입력 -> 숫자 입력 -> " = " 입력 -> 결과 도출로 채점
- "sin" 입력 -> 숫자 입력 -> " = " 입력 -> 결과 도출 정답 인정

16. "tan" (tan) 기능 (4점)

- 숫자 입력 -> "tan" 입력 -> 숫자 입력 -> " = " 입력 -> 결과 도출로 채점
- "tan" 입력 -> 숫자 입력 -> " = " 입력 -> 결과 도출 정답 인정

추가 구현 (괄호 기능 구현, 추가점수 5점)

1. 괄호를 활용한 식은 사칙연산만 활용되는 testcase를 가정함.
2. 상기 8번 ~ 16번의 기능들은 괄호 기능 추가 구현 채점 시 고려하지 않음